Laporan Bootcamp Hari Ke-3

A. JavaScript Dasar

1. **Episode 1 - Apa Itu Java Script?**
   - Hal yang dipelajari: konsep dasar Java Script sebagai otak utama untuk memanipulasi data, memberi respon ke event dan mengubah HTML dan CSS. Sejarah awal bagaimana JavaScript dibentuk.

2. **Instalasi Chrome dan VSCode**
   - Hal yang dipelajari: Instalasi web browser Chrome dan text editor Visual Studio Code. Mencetak pesan Hello World menggunakan fungsi `console.log` di JavaScript.

3. **Menjalankan JavaScript**
   - Hal yang dipelajari: Menggunakan JavaScript dengan cara inline menulis langsung dari elemen HTML, outline membuat tempat sendiri dengan `<script>`, external membuat file sendiri untuk JavaScript lalu menambahkan lokasi JavaScript ke HTML dengan cara `<script src="namafile.js"/>`

4. **Variabel (let, var, const)**
   - Hal yang dipelajari: Variabel let yang masuk di dalam kurung kurawal (scope) tidak akan mempengaruhi anu yang ada di luar kurung kurawal walau variabelnya ada tapi masuk kurung kurawal anu yang diluarnya akan error. Variabel var anunya terpengaruh dengan variabel yang terbarunya tidak peduli variabelnya di dalam kurung kurawal atau tidak. Variabel const jika value nya diubah maka akan error jadi variabel ini akan bernilai tetap.

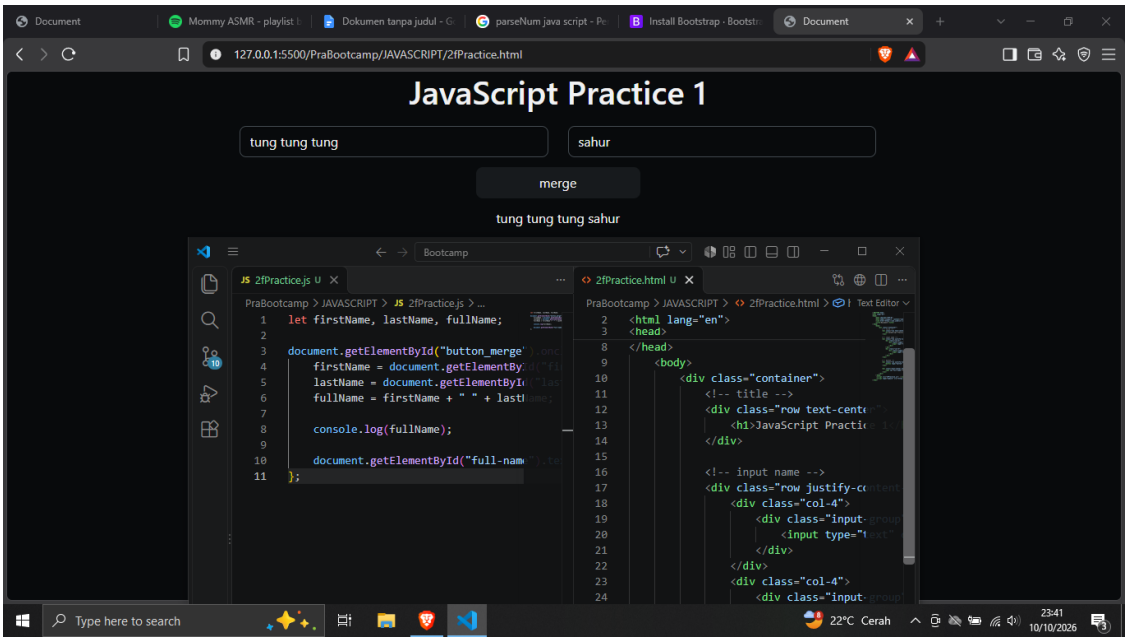
5. **Tipe Data**
   - Hal yang dipelajari: Tipe data string untuk data bernilai text dan harus menggunakan tanda “”, number untuk data bernilai angka, boolean untuk data bernilai true atau false, undefined untuk data yang belum ditemukan nilainya, NaN untuk data yang nilainya math (non a number).

6. **String (Escaping & Literal)**
   - Hal yang dipelajari: String escaping yang di dalamnya terdapat tanda kutip akan sulit terbaca oleh sistem, maka dari itu menambahkan escaping dengan menggunakan penutup ‘ jika string ada “ dan sebaliknya, menggunakan garis miring di sebelah tanda kutip di dalam string /”, atau bisa juga dengan … . String literal untuk memisahkan variabel dengan tipe data yang berbeda agar tidak berubah menjadi string dengan membuat variabel baru lalu menggunakan tanda petik ` dan menutup nama variabel dengan kurung kurawal juga menambahkan dolar di awal. Contoh: `${namaVariabel}`

7. **Operasi String**
   - Hal yang dipelajari: Index at melihat urutan index dan index dimulai dari angka 0, menggabungkan string dengan `.concat`, ngambil urutan index `.indexOf` dan ngambil urutan yang pertama, substring nampilin index dengan (urutan index, urutan index) bisa dibalik, slice menghapus index dengan (urutan index, urutan index), `.replace` untuk mengubah nilai, ToLower mengubah string menjadi huruf

kecil semua, UpperCase mengubah string menjadi huruf besar semua. `.parseInt` mengubah nilai tipe data string menjadi bilangan bulat `.parseFloat` sama kayak tadi tapi float.

8. **Latihan 1 - String dan Variabel dengan DOM**
   - Hal yang dipelajari: Menggunakan `document.getElementById` untuk merubah elemen di HTML sesuai dengan id nya. Membaca input dari user dan mengubah content pada HTML.



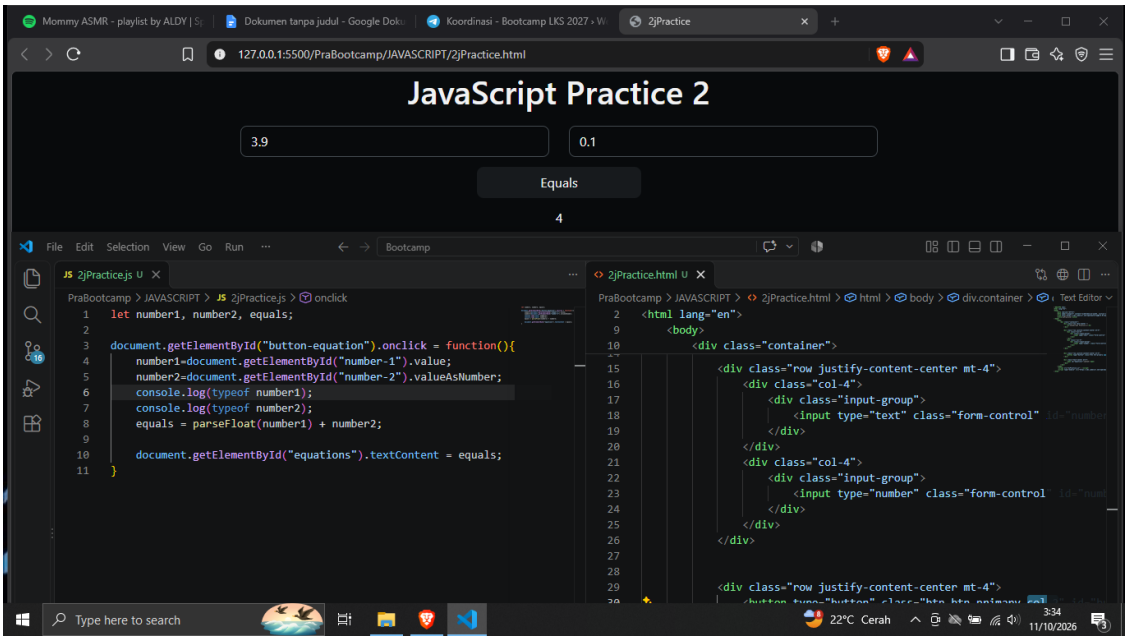
9. **Tipe Data Number**
   - Hal yang dipelajari: parseInt tidak membaca angka di belakang koma. Parse akan mengabaikan string di belakang angka, jika string di depan angka maka tipe nya akan berubah menjadi NaN (Not a Number). Jika ingin menambahkan mengubah angka string dan dan menjumlahkanya harus dengan variabel terpisah.

10. **Boolean**
    - Hal yang dipelajari: True berarti bernilai sama dengan 1, false berarti bernilai sama dengan 0 atau kosong.

11. **Undefined dan NaN**
    - Hal yang dipelajari: NaN tipe yang nilainya bukan angka. Undefined tipe data yang nilainya belum ditentukan.

12. Latihan Tipe Data

- Hal yang dipelajari: Cara memformat tipe data numeric



13. Operasi Aritmatika

- Hal yang saya pelajari: Aturan operasi aritmatika untuk JavaScript.

14. Operasi Logika

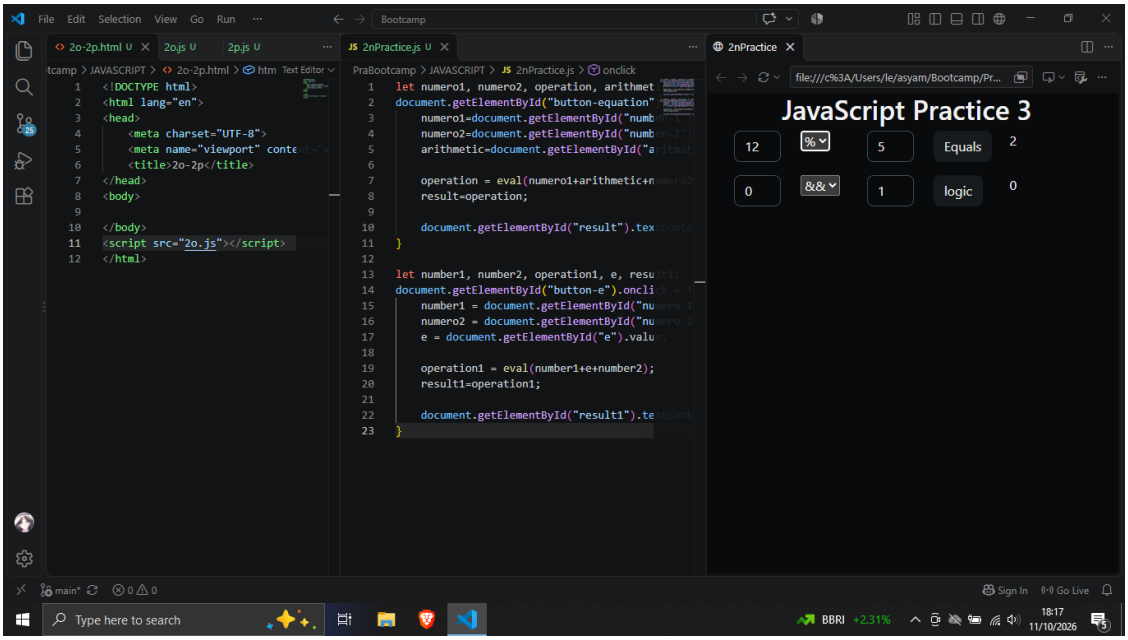
- Hal yang dipelajari: Menggabungkan kondisi logika dengan or (||), dan (&&).

15. Operasi Komparasi

- Hal yang dipelajari: Membandingkan antara dua nilai dengan >, <, =, !=, ==, ===.

16. Latihan Operator

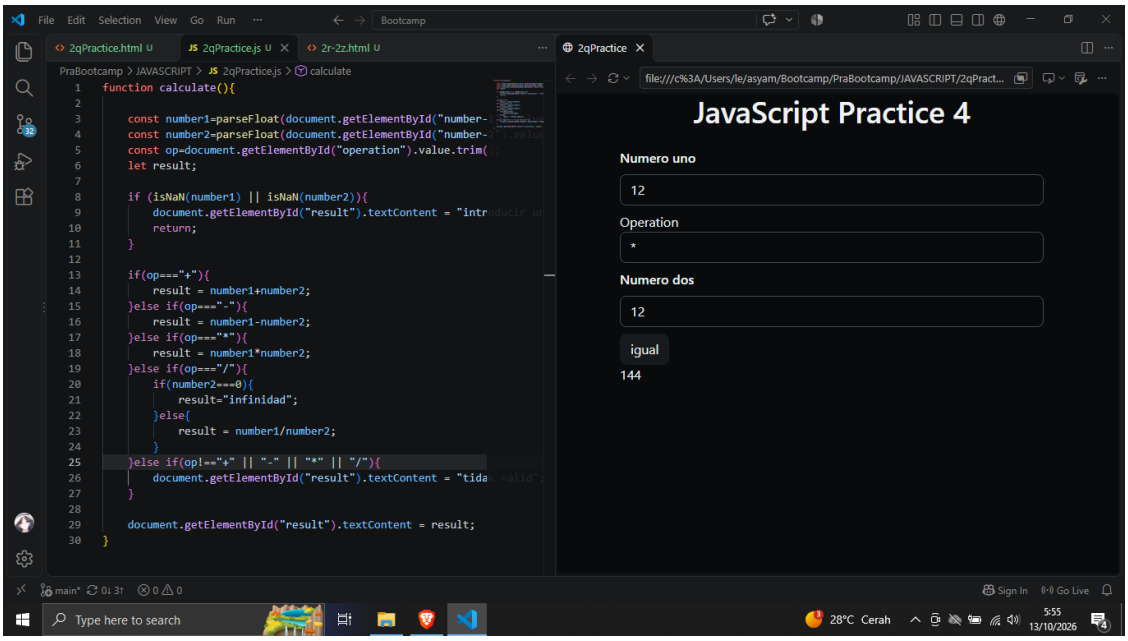
- Hal yang saya pelajari:



17. **IF Statement**
    - Hal yang dipelajari: Percabangan menggunakan else dan if sesuai dengan kondisi

18. **Else If dan Switch Case**
    - Hal yang dipelajari: Penggunaan elseif untuk percabangan yang lebih panjang. Jenis percabangan yang menggunakan switch case, percabangan untuk mencocokan beberapa kasus dan akan terus jalan hingga `break;`, perulangan yang terus jalan ini bisa dimanfaatkan jadi metode fall through.

19. **Latihan Kalkulator Percabangan**
    - Hal yang dipelajari: Membuat kalkulator sederhana yang memiliki validasi angka.



20. **Ternary Operator**
    - Hal yang dipelajari: Ternary operator true atau false suatu kondisi

21. **Array 1**
    - Hal yang dipelajari: Mengurangi index belakang dari array dengan `.pop`, menambahkan index depan dengan `.push`, menambahkan index depan dengan `.unshift("NamaIndex")`, mengurangi index belakang `.shift`

22. **Array 2**
    - Hal yang dipelajari: Penggunaan `.join`. Splice untuk memindahkan menambahkan, dan mengurangi index. Slice untuk menduplikasi index yang sudah dipilih ke variabel. Jadi splice untuk cut dan slice untuk copy

23. **Array 3**
    - Hal yang dipelajari: Menggabungkan 2 array dengan `.concat`, cek isi array dengan `.indexOf`, cek posisi array dengan `.at`, mengurutkan array dengan `.sort` untuk huruf mulai dari alphabet pertama, dan `.reserve` kebalikan dari sort.

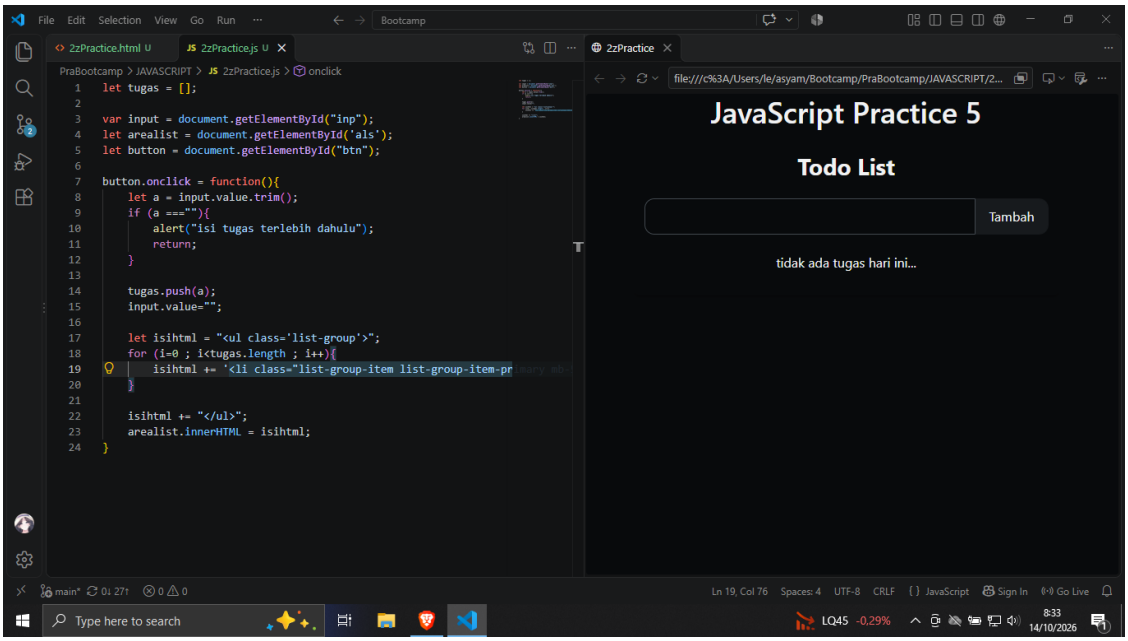
24. **For Loop**
    - Hal yang dipelajari: Perulangan menggunakan for dengan struktur (inisialisasi, kondisi, increment).

25. **While Loop**
    - Hal yang dipelajari: Membuat perulangan while dengan kondisi true dan false

26. **Do While Loop**
    - Hal yang dipelajari: Do while membuat perulangan tapi mengecek kondisi terakhir setelah blok kode di jalankan jadi do while pasti akan menjalankan minimal sekali

27. **Looping Array Break dan Continue**
    - Hal yang dipelajari: Cara looping array dengan perulangan for. Penggunaan continue untuk memberhentikan looping dan continue untuk memotong atau skip array

28. **Latihan Looping - To Do List**
    - Hal yang dipelajari: Menggunakan `innerHTML` untuk merekayasa element dari HTML. Menggunakan perulangan for untuk menampilkan list array dari user.



29. **Function**
    - Hal yang dipelajari: Membuat function, code yang bisa dipakai berkali-kali dengan code yang bersih

30. **Function Argument**
    - Hal yang dipelajari: Memakai function dengan menggunakan argumen
    - Example: `function f(x){}; f("W");`

31. **Function Return Value**
    - Hal yang dipelajari: Menggunakan return value untuk mengembalikan hasil function ke variabel yang di panggil

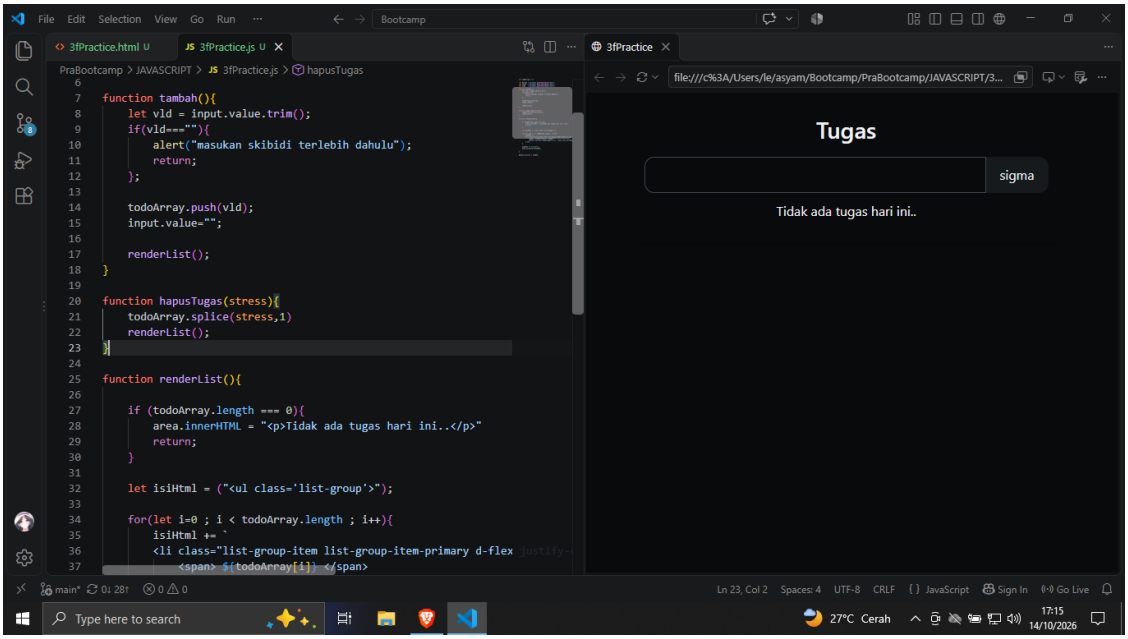
32. **Variabel Scope**
    - Hal yang dipelajari: Perbedaan variabel scope global dengan variabel scope local. Perbedaan aturan let dan var di scope global dan local

33. Fungsi Declarative vs Expression

- Hal yang dipelajari: Fungsi declarative di deklarasikan langsung sebagai fungsi, bisa dipanggil sebelum baris kodenya ditulis, wajib memiliki nama, dijalankan langsung saat interpreter dijalankan. Fungsi expression di tanam di variabel lain, fungsi tidak bisa dipanggil sebelum barid kodenya ditulis, tidak wajib memiliki nama atau anonymous, dijalankan saat dipanggil

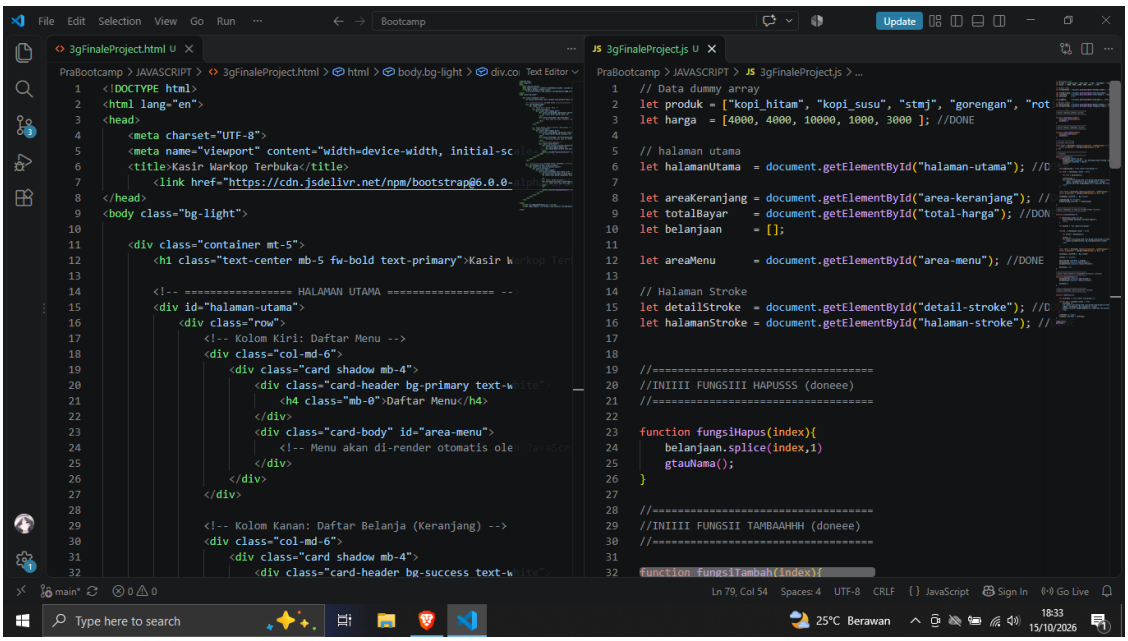
34. Latihan Function

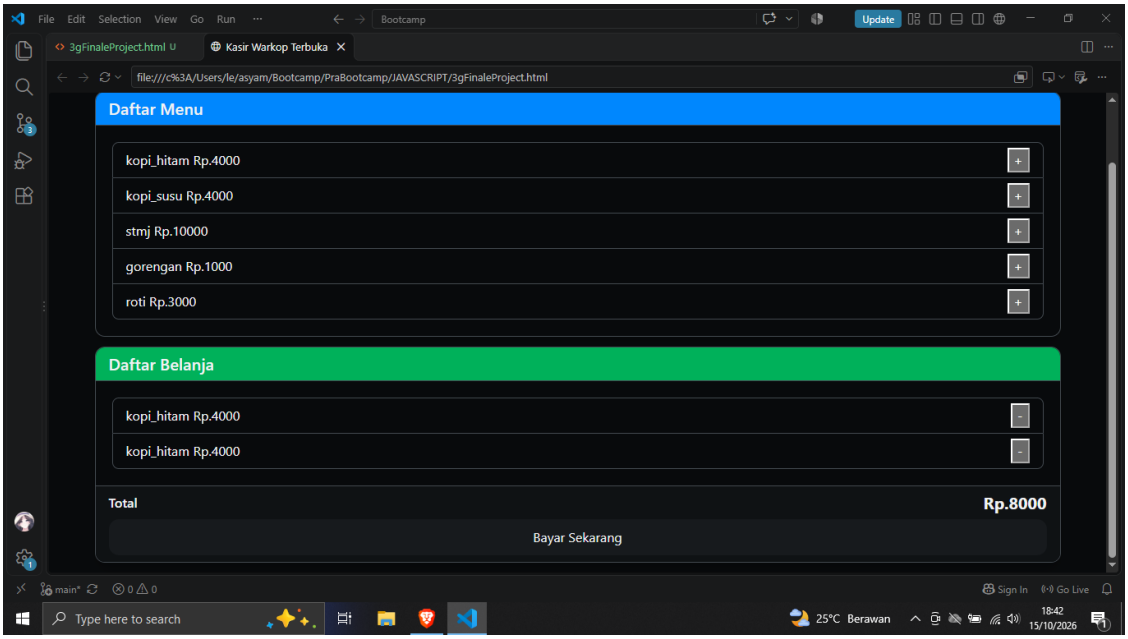
- Hal yang dipelajari:

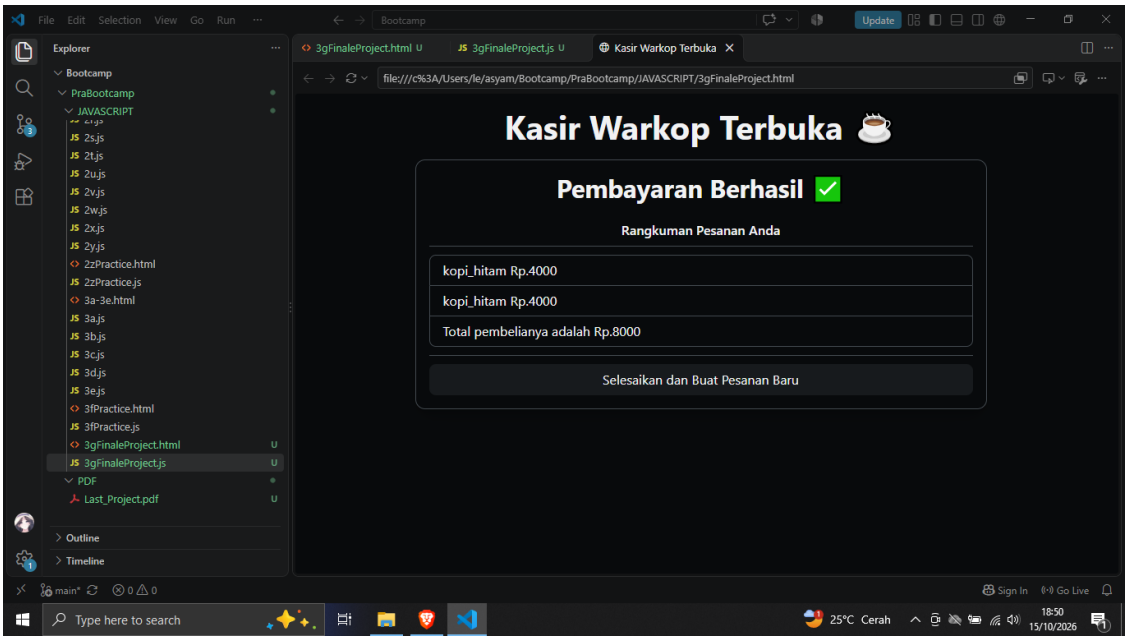


35. Project Final Part 1-6

- Hasil dari project final:







B. JavaScript ES6

1. Introduction

- Mempelajari pengenalan tentang ECMAScript 6 (ES6) sebagai versi terbaru JavaScript yang membawa banyak fitur modern dan cara baru untuk menulis kode yang lebih bersih.

2. Constants

- Mempelajari penggunaan keyword `const` untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya tetap (konstan) dan tidak dapat diubah ulang setelah diinisialisasi.

3. The Let Keyword

- Mempelajari cara menggunakan `let` untuk membuat variabel dengan block scope (cakupan blok), yang membantu menghindari masalah variabel global di luar cakupan yang diinginkan.

4. **Default Parameters (Parameter Bawaan)**
    - Mempelajari cara mendefinisikan nilai default pada parameter fungsi, sehingga fungsi tetap memiliki nilai cadangan jika saat dipanggil argumennya tidak disertakan.

5. **The Spread Operator**
    - Mempelajari penggunaan operator spread (`...`) untuk menyebar atau membongkar elemen dari array atau objek ke dalam bentuk kumpulan data individual.

6. **Template Strings**
    - Mempelajari cara menggabungkan string dan variabel dengan lebih mudah dan rapi menggunakan template literals (tanda backtick ` `) tanpa harus sering menggunakan tanda tambah (+).

7. **New String Methods**
    - Mempelajari tambahan metode bawaan baru untuk tipe data string guna mempermudah manipulasi dan pengecekan teks.

8. **Object Literal Enhancements**
    - Mempelajari cara penulisan objek literal yang lebih ringkas dan bersih ketika nama properti dan nilai variabelnya sama, atau saat mendefinisikan fungsi di dalam objek.

9. **Arrow Functions**
    - Mempelajari sintaks penulisan fungsi yang lebih pendek menggunakan tanda panah (=>), yang juga membantu mempertahankan konteks `this` dengan lebih baik.

10. **Sets**
    - Mempelajari tipe data baru bernama `Sets` yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan nilai yang unik secara otomatis tanpa ada duplikasi data.

11. **Generators**
    - Mempelajari konsep generators—fungsi khusus yang dapat dijeda (pausable) dan dilanjutkan kembali, yang sangat berguna untuk menangani proses asinkron (asynchronous code).